

MICROPROGRAMARE



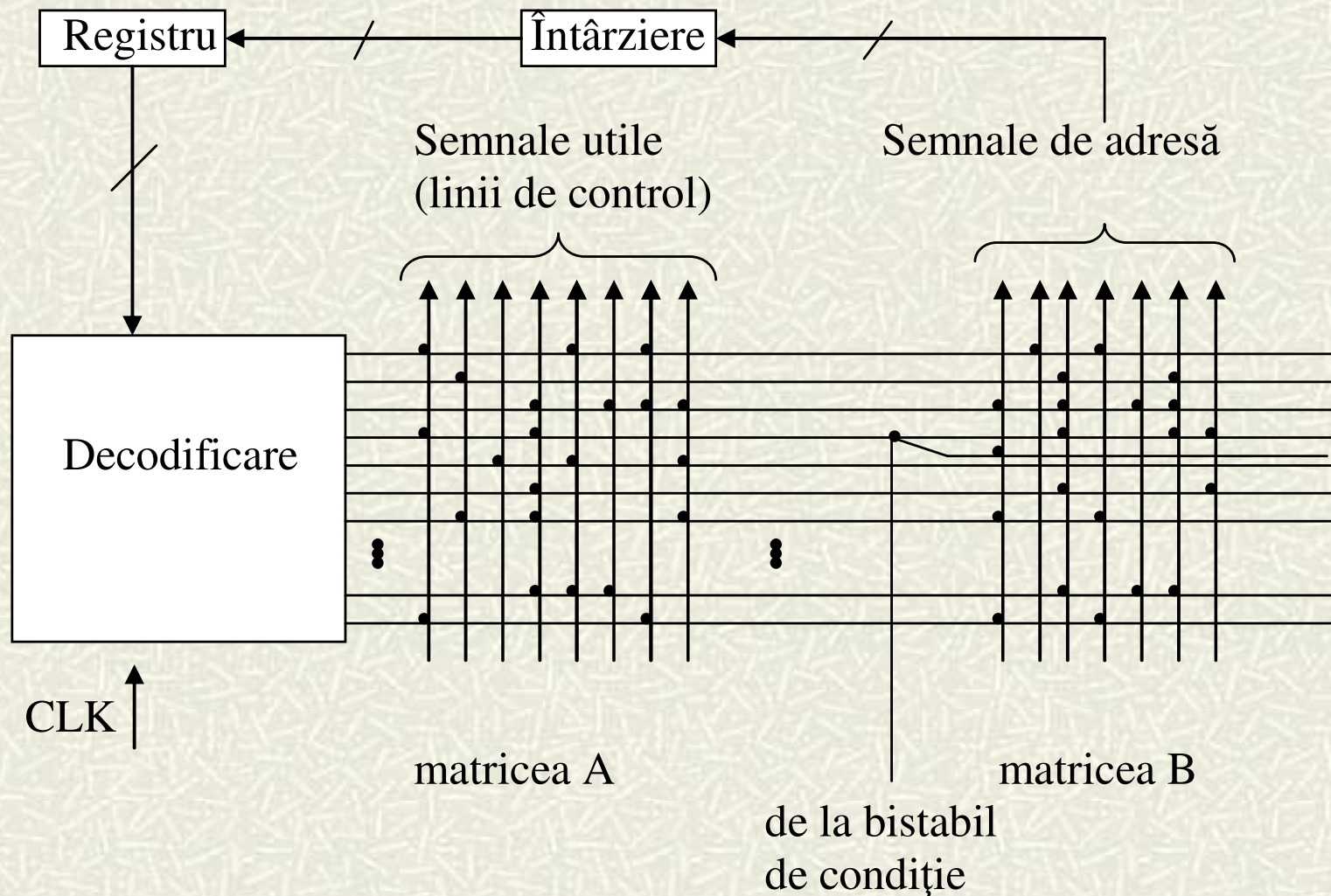
ETAPELE DEZVOLTĂRII

Microprogramare

- apariție - în jurul anilor '50
- concept introdus de Maurice Wilkes - Universitatea din Cambridge
- motivație: elaborarea unor **metode și mijloace tehnice noi** pentru **proiectarea și construcția unităților de comandă** a sistemelor numerice
- microprogramarea presupune înregistrarea (memorarea) semnalelor de comandă în memorii, ca alternativă la generarea lor de către o unitate de comandă cablată (sistem secvențial)
- **semnalele de comandă** sunt grupate în **microinstrucțiuni**

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Model



STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Model

- matricea A - conține **linii de control** - dau semnalele de comandă → necesară pentru execuția instrucțiunilor
- matricea B - conține **linii de adresă** → necesară pentru aflarea instrucțiunii următoare
- o linie orizontală reprezintă o microinstrucțiune
- microinstrucțiunea se selectează conform adresei din registrul de adrese
- **bistabili de condiție** → pentru decizie și salt

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Model

- instrucțiunea - apelează o operație
- operația implică secvențe de pași = **microoperații**
- exemple de microoperații:
 - transfer registru - registru
 - transfer registru - memorie
 - operații aritmetice
 - operații logice etc.

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Definiție

- **microprogramarea** = controlul unui sistem numeric prin intermediul unor cuvinte (microinstrucțiuni) citite secvențial (pas cu pas) din memorie
- din microinstrucțiuni se generează semnalele de control pentru funcționarea corectă a sistemului numeric
- proiectarea - sistematică și flexibilă

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Termeni

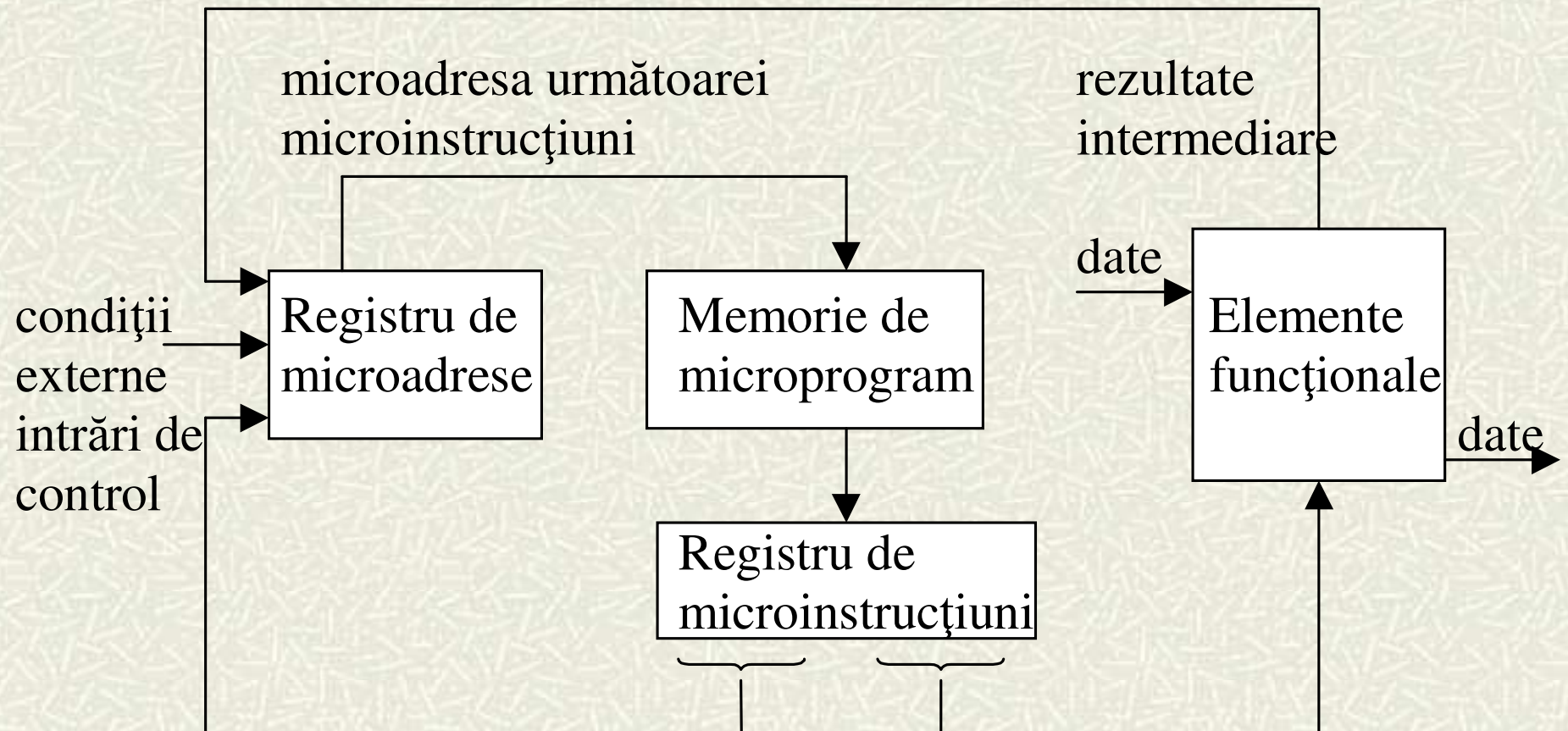
- **emulator** = ansamblu de resurse hardware și software incluse într-un calculator cu scopul interpretării limbajului (setului de instrucțiuni) altui calculator
- **firmware** = ansamblu de resurse software care prin intermediul microprogramării preia unele funcții care în mod tradițional revin sistemului de operare (de exemplu BIOS-ul)

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Observație

- **microprogramarea** este o **tehnică de proiectare** a structurilor numerice - se referă la o modalitate de implementare, la o arhitectură
- a nu se confunda cu programarea microprocesoarelor!!!

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ



STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

Funcții

- **1. funcția de control** - definește și controlează toate microoperațiile care trebuie executate
- **2. funcția de secvențiere** - determină și controlează adresa microinstrucțiunii următoare
- funcțiile de regăsesc în cuvântul de microinstrucțiune

STRUCTURA DE CONTROL MICROPROGRAMATĂ

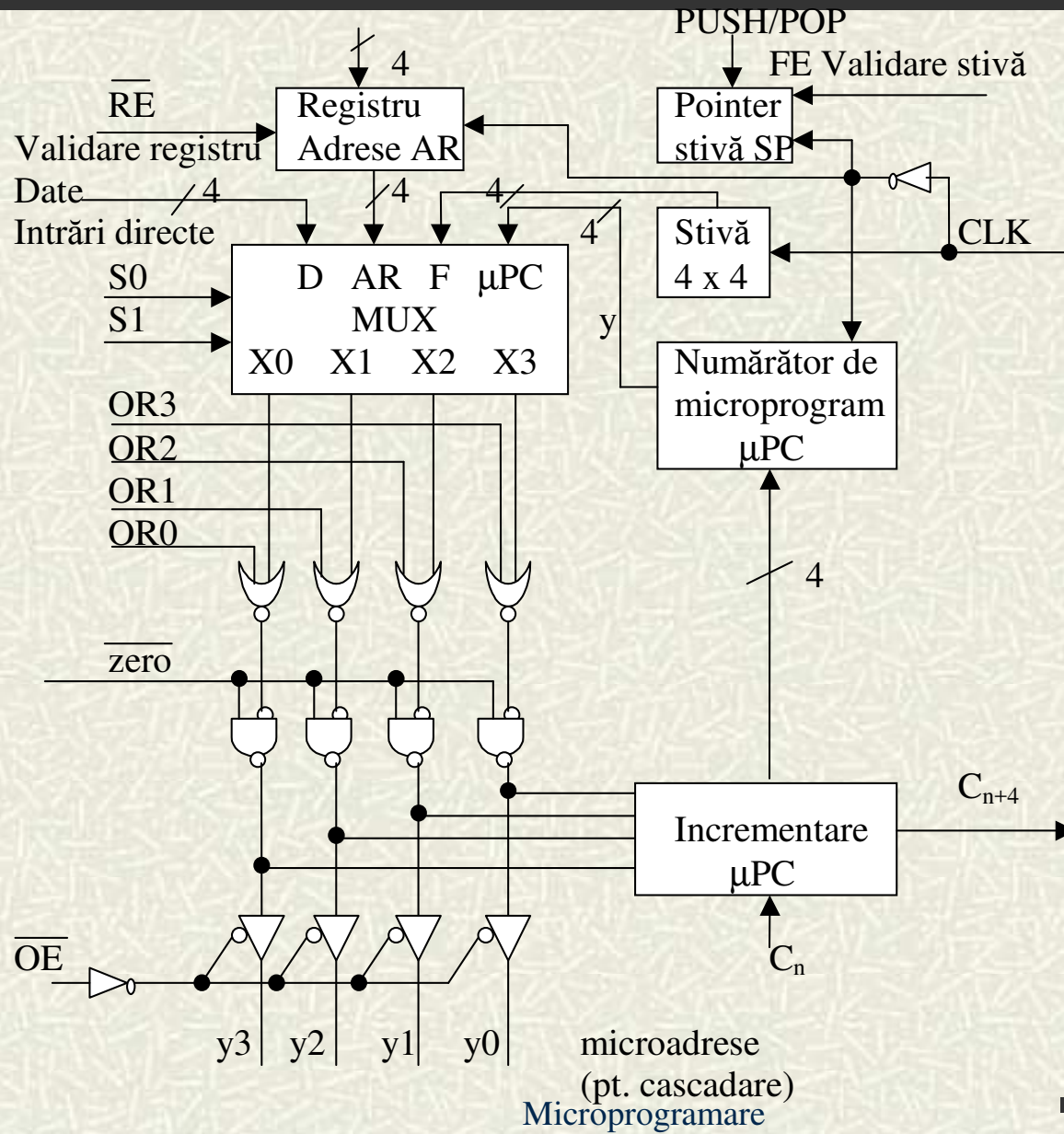
Microoperații

- selecție operanzi pentru unitatea aritmetico-logică (ALU)
- funcția executată de ALU
- destinația rezultatului ALU
- control transport (carry sau borrow)
- control deplasare (shift)
- control întreruperi
- control intrări / ieșiri
- control resurse hardware

MEMORIA DE MICROPROGRAME

- tipuri: ROM sau RAM
- cerință: viteză mare
- **organizare:**
 - 1. fiecărui cuvânt de memorie îi corespunde o microinstrucțiune → pentru citire se folosește un singur ciclu de acces la memorie
 - 2. un cuvânt conține mai multe microinstrucțiuni → se reduce numărul de accese la memorie → crește viteza de lucru
 - 3. memorie împărțită în blocuri → există 2 tipuri de microadrese → se micșorează lungimea cuvântului
 - 4. memorie divizată → sunt 2 tipuri de microinstrucțiuni:
 - simple - număr mic de biți
 - complexe - lungime mare, controlează simultan mai multe resurse
 - 5. memorie structurată pe 2 nivele:
 - nanoprograme - microprograme de nivel scăzut
 - nanoinstrucțiuni - microinstrucțiuni de nivel scăzut

SECVENȚIATOR DE MICROPROGRAM



SECVENȚIATOR DE MICROPROGRAM

Generare adresă următoare

- adresa următoare selectată prin multiplexare:
 - intrări directe (exterioare)
 - intrări de la registrul de adrese intern
 - intrări de la stivă
 - intrări de la numărătorul de microprogram (program counter PC)
- MUX selectat (comandat) cu S1 și S0
- registrul de adrese validat cu $\overline{RE}$

SECVENȚIATOR DE MICROPROGRAM

Generare adresă următoare

- numărătorul de microprogram - numărător pe 4 biți + CLC de incrementare cu 1 ($C_n = 1 \Rightarrow \text{adresa curentă} + 1$)
- stiva 4 x 4 memorează adrese de revenire din microsubrutine
 - pointerul de stivă SP indică ultima locație scrisă în stivă
 - combinațiile între FE și PUSH/POP asigură memorarea în, respectiv citirea din stivă
- ieșirile y indică microadresa următoare

SECVENȚIATOR DE MICROPROGRAM

Generare adresă următoare

- intrările OR pot forța anumite linii de adresă la 1 logic permițând astfel realizarea instrucțiunilor de salt
- zero face inițializarea adresei de memorie
- OE permite trecerea ieșirilor de adresă în regim three-state

FORMATUL MICROINSTRUCȚIUNII

- **Definiție:** formatul microinstrucțiunii = împărțirea microinstrucțiunii în zone de control numite **câmpuri**
- clasificarea microinstrucțiunilor:
 - verticale
 - orizontale

FORMATUL MICROINSTRUCȚIUNII

■ microinstrucțiuni verticale:

- operații simple (μ op)
- până la 24 biți
- compromis între lungimea cuvântului și lungimea microprogramului
- exemplu:

cod	μ op. cu UC
cod	μ op cu MEM
cod	μ op. cu I/O
cod	μ op. salt

FORMATUL MICROINSTRUCȚIUNII

■ microinstrucțiuni orizontale

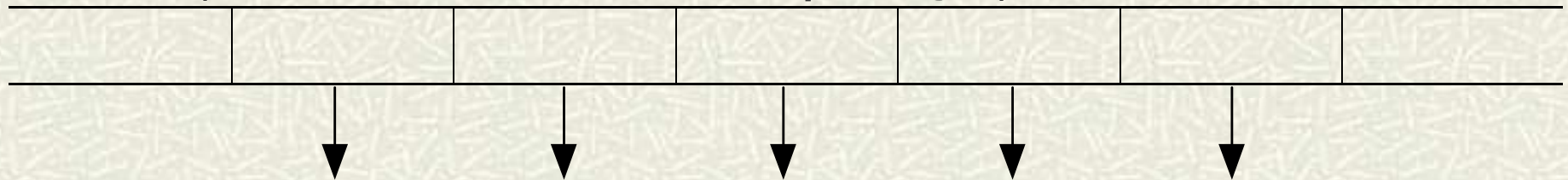
- controlează mai multe resurse în paralel
- lungime de 64 de biți
- codificarea microinstrucțiunii

Control secvențiere	Control ALU	Control UC	Control MEM	Control I/O	Control ceas
------------------------	----------------	------------	----------------	-------------	-----------------

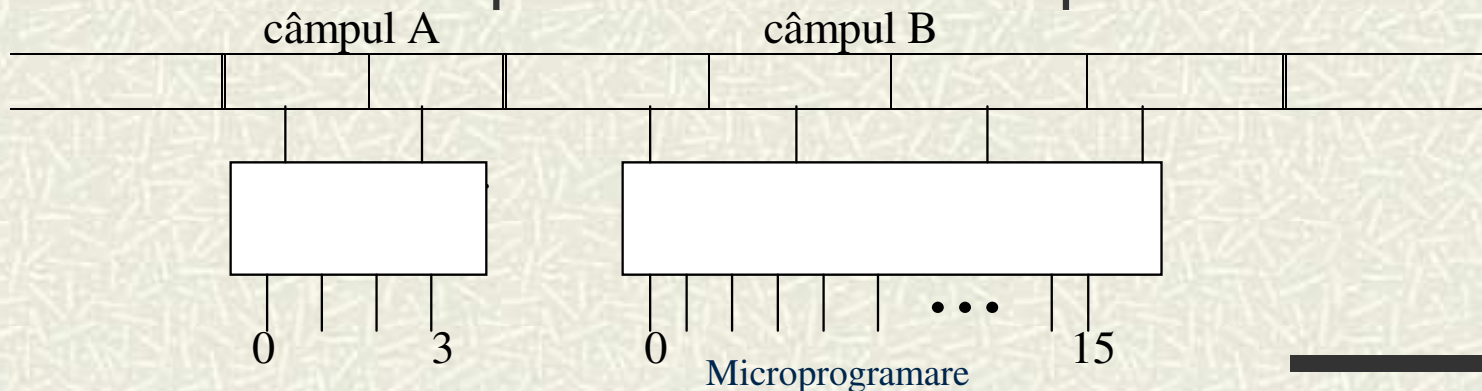
FORMATUL MICROINSTRUCȚIUNII

■ microinstrucțiuni orizontale - **codificarea**

- a. fără codificare - fiecare bit = o microcomandă (controlează o microoperație)

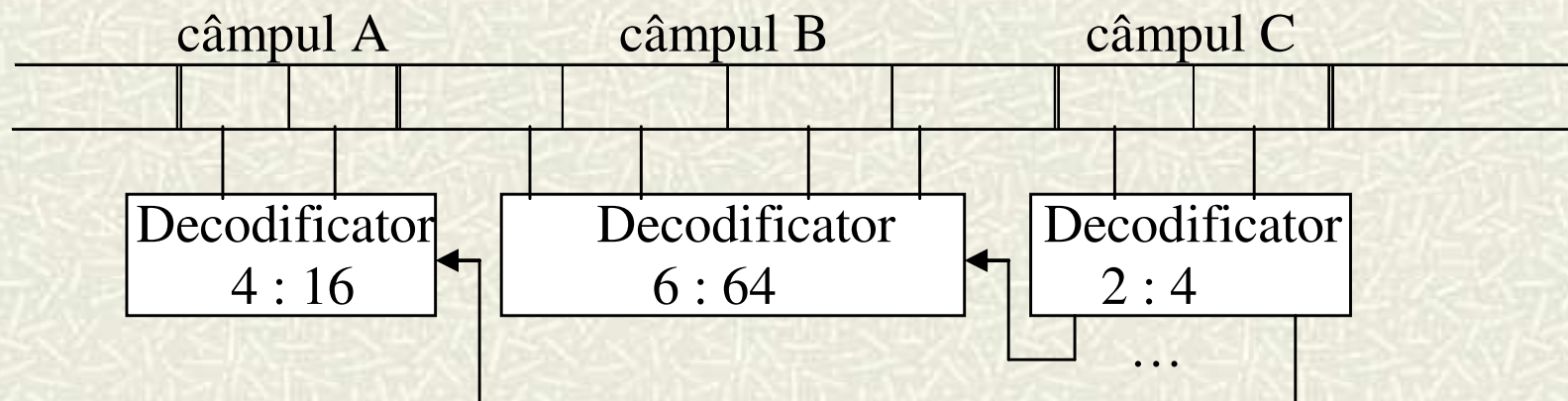


- b. codificare pe un nivel - câmpuri diferite



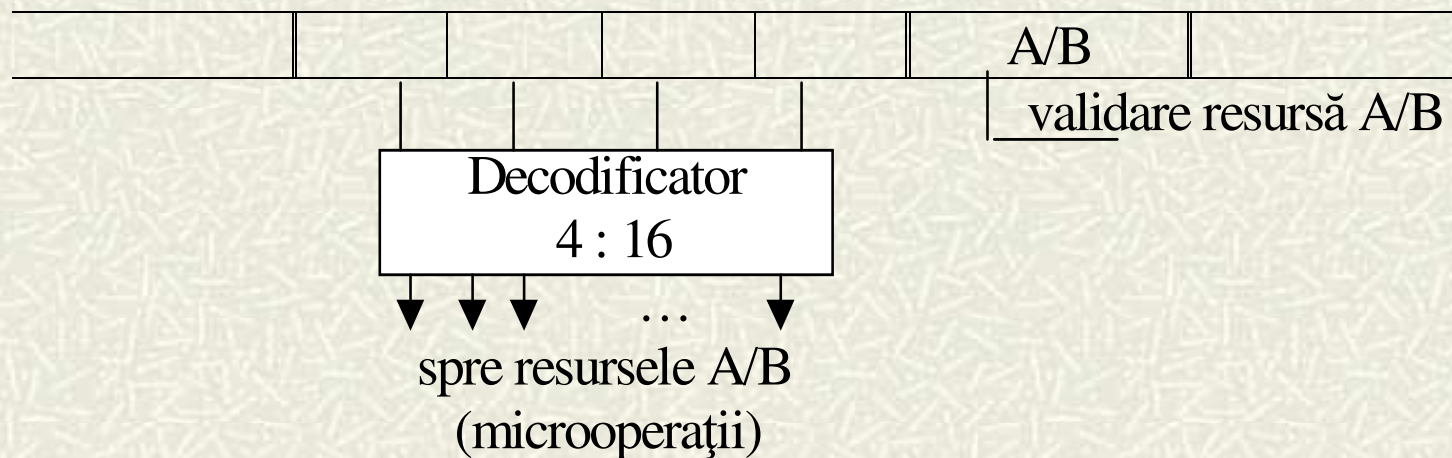
FORMATUL MICROINSTRUCȚIUNII

- microinstrucțiuni orizontale - **codificarea**
 - c. codificare pe 2 niveluri - semnificația unui câmp depinde de valoarea altui câmp de control



FORMATUL MICROINSTRUCȚIUNII

- microinstrucțiuni orizontale - **codificarea**
 - d. același câmp controlează resurse hardware diferite, care au funcționare separată în timp; dirijarea câmpului se face cu ajutorul unui câmp separat de control



IMPLEMENTAREA MICROINSTRUCȚIUNII

Execuția microinstrucțiunii

- 1. citirea **C**
 - determinarea adresei următoare
 - obținerea datelor și încărcarea în registrul de microinstrucțiuni
- 2. decodificarea
- 3. execuția propriu-zisă **E**

IMPLEMENTAREA MICROINSTRUCȚIUNII

Implementarea serie



- pentru creșterea vitezei → suprapunerea execuției microinstrucțiunii curente cu citirea microinstrucțiunii următoare (probleme la salt)



IMPLEMENTAREA MICROINSTRUCȚIUNII

Caracteristica monofază - polifază

- un ciclu principal de execuție a microinstrucțiunii poate avea mai multe faze utilizate
- **implementare monofază:**
 - microinstrucțiunea durează doar o perioadă de tact (clock)
 - semnalele de control - generate simultan cu execuția microinstrucțiunii
- **implementare polifază:**
 - fiecare ciclu principal conține cicluri secundare
 - semnalele de comandă se generează secvențial

Avantaje și dezavantaje

■ avantaje:

- flexibilitatea modului de control
- adaptabilitate
- ușurință în dezvoltare și întreținere
- preț mai scăzut

■ dezavantaje:

- putere limitată a microinstrucțiunii - pierdere de performanță
- volum și putere consumată mai mari